# Création et utilisation de la base de données

Julien GAUTHIER

Laplace Immo

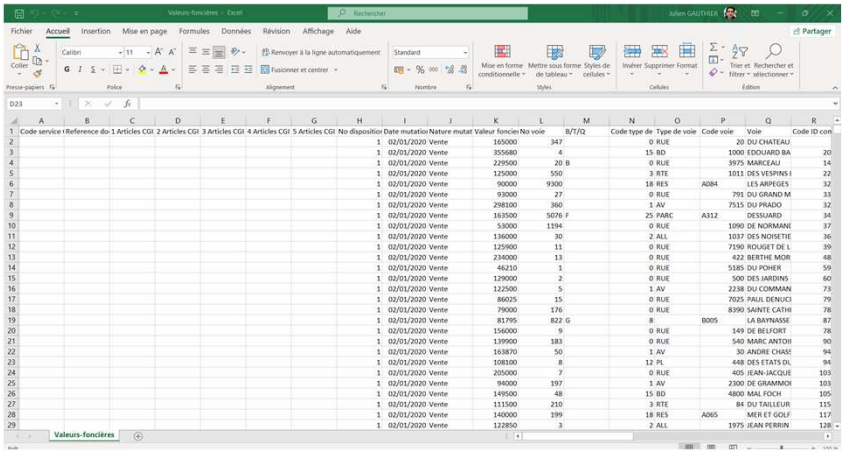
# Contexte du Contexte du projet « DATAImmo »

Création et exploitation d'une base de données

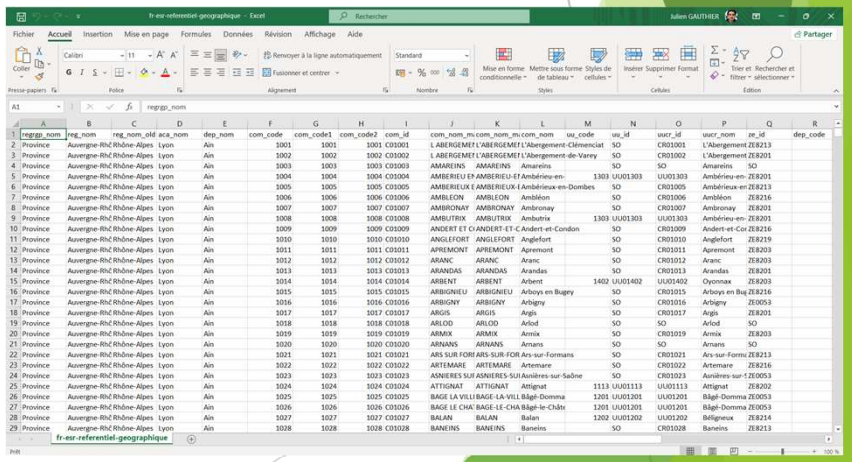
- Objectif : analyser les ventes immobilières via des requêtes SQL
- Données immobilières issues des fichiers DVF
- Périmètre : premier semestre 2020
- Respect de la RGP

# Les données initiales

- **Demandes de valeurs foncières (DVF)**
- **Des données sur les régions de data.gouv**
- **Des recensements de la population de l'INSEE**



| Code service | Reference do | 1 Articles CGI | 2 Articles CGI | 3 Articles CGI | 4 Articles CGI | 5 Articles CGI | No disposition | Date mutation | Nature mutat | Valeur foncie | No voie | B/T/Q | Code type de | Type de voie | Code voie | Voie | Code ID com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 165000 | 347 | | 0 | RUE | 20 | DU CHATEAU | |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 355680 | 4 | | 15 | BD | 1000 | EDOUARD BA | 20 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 229500 | 20 | B | 0 | RUE | 3975 | MARCEAU | 14 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 125000 | 550 | | 3 | RTE | 1011 | DES VESPINS I | 22 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 90000 | 9300 | | 18 | RES | A084 | LES ARPEGES | 32 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 93000 | 27 | | 0 | RUE | 791 | DU GRAND M | 33 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 298100 | 360 | | 1 | AV | 7515 | DU PRADO | 32 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 163500 | 5076 | F | 25 | PARC | A312 | DESSUARD | 34 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 53000 | 1194 | | 0 | RUE | 1090 | DE NORMANI | 37 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 136000 | 30 | | 2 | ALL | 1037 | DES NOISETIE | 36 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 125900 | 11 | | 0 | RUE | 7190 | ROUGET DE L | 39 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 234000 | 13 | | 0 | RUE | 422 | BERTHE MOR | 48 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 46210 | 1 | | 0 | RUE | 5185 | DU POHER | 59 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 129000 | 2 | | 0 | RUE | 500 | DES JARDINS | 60 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 122500 | 5 | | 1 | AV | 2238 | DU COMMAN | 73 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 86025 | 15 | | 0 | RUE | 7025 | PAUL DENUCI | 79 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 79000 | 176 | | 0 | RUE | 8390 | SAINTE CATHI | 78 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 81795 | 822 | G | 8 | | B005 | LA BAYNASSE | 87 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 156000 | 9 | | 0 | RUE | 149 | DE BELFORT | 78 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 139900 | 183 | | 0 | RUE | 540 | MARC ANTOII | 90 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 163870 | 50 | | 1 | AV | 30 | ANDRE CHASS | 94 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 108100 | 8 | | 12 | PL | 448 | DES ETATS DL | 94 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 205000 | 7 | | 0 | RUE | 405 | JEAN-JACQUE | 103 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 94000 | 197 | | 1 | AV | 2300 | DE GRAMMOI | 103 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 149500 | 48 | | 15 | BD | 4800 | MAL FOCH | 105 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 111500 | 210 | | 3 | RTE | 84 | DU TAILLEUR | 115 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 140000 | 199 | | 18 | RES | A065 | MER ET GOLF | 117 |
| | | | | | | | 1 | 02/01/2020 | Vente | 122850 | 3 | | 2 | ALL | 1975 | JEAN PERRIN | 128 |



| regrgp_nom | reg_nom | reg_nom_old | aca_nom | dep_nom | com_code | com_code1 | com_code2 | com_id | com_nom_mi | com_nom_mi | com_nom | uu_code | uu_id | uucr_id | uucr_nom | ze_id | dep_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1001 | 1001 | 1001 | C01001 | L ABERGEME | L'ABERGEME | L'Abergement-Clémenciat | | SO | CR01001 | L'Abergement | ZE8213 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1002 | 1002 | 1002 | C01002 | L ABERGEME | L'ABERGEME | L'Abergement-de-Varey | | SO | CR01002 | L'Abergement | ZE8201 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1003 | 1003 | 1003 | C01003 | AMAREINS | AMAREINS | Amareins | | SO | SO | Amareins | SO | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1004 | 1004 | 1004 | C01004 | AMBERIEU-E | AMBERIEU-E | Ambérieu-en- | 1303 | UU01303 | UU01303 | Ambérieu-en- | ZE8201 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1005 | 1005 | 1005 | C01005 | AMBERIEUX E | AMBERIEUX-I | Ambérieux-en-Dombes | | SO | CR01005 | Ambérieux-en | ZE8213 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1006 | 1006 | 1006 | C01006 | AMBLEON | AMBLEON | Ambléon | | SO | CR01006 | Ambléon | ZE8216 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1007 | 1007 | 1007 | C01007 | AMBRONAY | AMBRONAY | Ambronay | | SO | CR01007 | Ambronay | ZE8201 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1008 | 1008 | 1008 | C01008 | AMBUTRIX | AMBUTRIX | Ambutrix | 1303 | UU01303 | UU01303 | Ambérieu-en- | ZE8201 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1009 | 1009 | 1009 | C01009 | ANDERT ET C | ANDERT-ET-C | Andert-et-Condon | | SO | CR01009 | Andert-et-Co | ZE8216 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1010 | 1010 | 1010 | C01010 | ANGLEFORT | ANGLEFORT | Anglefort | | SO | CR01010 | Anglefort | ZE8219 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1011 | 1011 | 1011 | C01011 | APREMONT | APREMONT | Apremont | | SO | CR01011 | Apremont | ZE8203 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1012 | 1012 | 1012 | C01012 | ARANC | ARANC | Aranc | | SO | CR01012 | Aranc | ZE8203 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1013 | 1013 | 1013 | C01013 | ARANDAS | ARANDAS | Arandas | | SO | CR01013 | Arandas | ZE8201 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1014 | 1014 | 1014 | C01014 | ARBENT | ARBENT | Arbent | 1402 | UU01402 | UU01402 | Oyonnax | ZE8203 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1015 | 1015 | 1015 | C01015 | ARBIGNIEU | ARBIGNIEU | Arboys en Bugey | | SO | CR01015 | Arboys en Bug | ZE8216 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1016 | 1016 | 1016 | C01016 | ARBIGNY | ARBIGNY | Arbigny | | SO | CR01016 | Arbigny | ZE0053 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1017 | 1017 | 1017 | C01017 | ARGIS | ARGIS | Argis | | SO | CR01017 | Argis | ZE8201 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1018 | 1018 | 1018 | C01018 | ARLOD | ARLOD | Arlod | | SO | SO | Arlod | SO | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1019 | 1019 | 1019 | C01019 | ARMIX | ARMIX | Armix | | SO | CR01019 | Armix | ZE8203 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1020 | 1020 | 1020 | C01020 | ARNANS | ARNANS | Arnans | | SO | SO | Arnans | SO | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1021 | 1021 | 1021 | C01021 | ARS SUR FOR | ARS-SUR-FOR | Ars-sur-Formans | | SO | CR01021 | Ars-sur-Forma | ZE8213 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1022 | 1022 | 1022 | C01022 | ARTEMARE | ARTEMARE | Artemare | | SO | CR01022 | Artemare | ZE8216 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1023 | 1023 | 1023 | C01023 | ASNIERES SUI | ASNIERES-SUI | Asnières-sur-Saône | | SO | CR01023 | Asnières-sur-S | ZE0053 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1024 | 1024 | 1024 | C01024 | ATTIGNAT | ATTIGNAT | Attignat | 1113 | UU01113 | UU01113 | Attignat | ZE8202 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1025 | 1025 | 1025 | C01025 | BAGE LA VILLI | BAGE-LA-VILL | Bâgé-Domma | 1201 | UU01201 | UU01201 | Bâgé-Domma | ZE0053 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1026 | 1026 | 1026 | C01026 | BAGE LE CHA | BAGE-LE-CHA | Bâgé-le-Châte | 1201 | UU01201 | UU01201 | Bâgé-Domma | ZE0053 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1027 | 1027 | 1027 | C01027 | BALAN | BALAN | Balan | 1202 | UU01202 | UU01202 | Béligneux | ZE8214 | |
| Province | Auvergne-Rh | Rhône-Alpes | Lyon | Ain | 1028 | 1028 | 1028 | C01028 | BANEINS | BANEINS | Baneins | | SO | CR01028 | Baneins | ZE8213 | |

# Extrait du dictionnaire des données

G6 | id_codedep_codecommune = code_departement || code_commune

**DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes**

| CODE | SIGNIFICATION | TYPE | LONGUEUR | NATURE | REGLE DE GESTION | REGLE DE CALCUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_codedep_codecommune | Identifiant unique de la | VARCHAR | 6 | Concaténée | Clé primaire | id_codedep_codecommune = code_departement \|\| code_commune |
| code_departement | Code du département | VARCHAR | 3 | Élémentaire | Clé étrangère | |
| code_commune | Code INSEE de la commune | VARCHAR | 3 | Élémentaire | Aucune | |
| nom_commune | Nom de la commune | VARCHAR | 50 | Élémentaire | Aucune | |
| population (PMUN) | Population municipale (INSEE) | INTEGER | NC | Élémentaire | Peut être null | |
| code_postal | Code postal de la commune | VARCHAR | 5 | Élémentaire | Peut être nul, non utilisé comme clé | |

D22

**DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières**

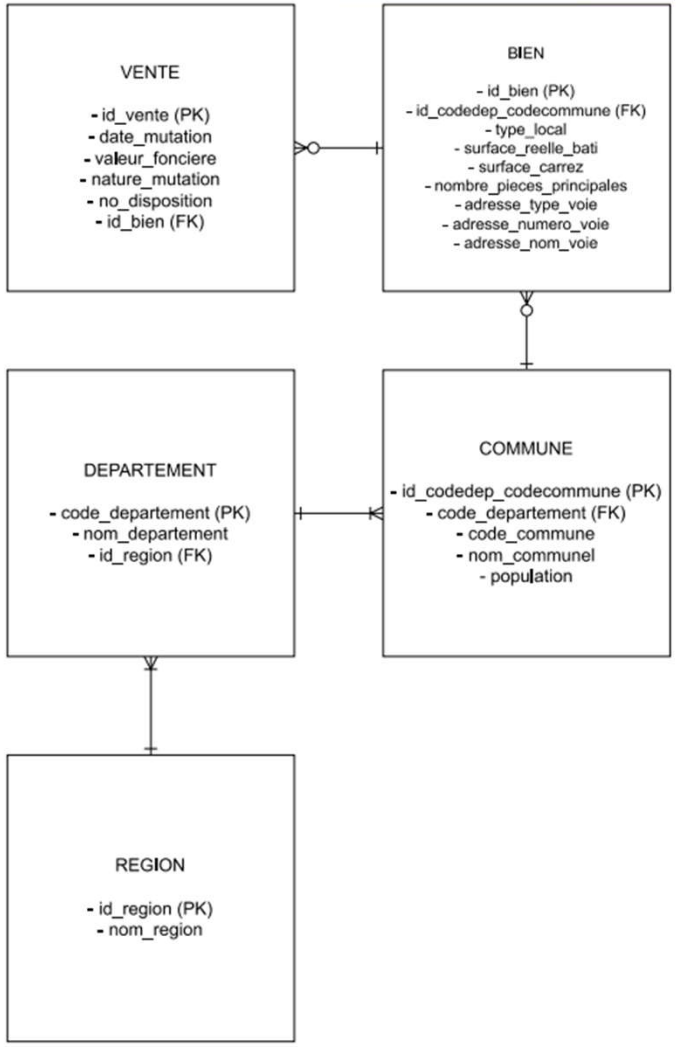
| CODE | SIGNIFICATION | TYPE | LONGUEUR | NATURE | REGLE DE GESTION | REGLE DE CALCUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_bien | ID dans la base de données | INTEGER | NC | Élémentaire | Ne doit pas être nul | |
| id_vente | Identifiant unique de la vente | INTEGER | NC | Élémentaire | Clé primaire, auto-incrément | |
| date_mutation | Date de la mutation immobilière | DATE | NC | Élémentaire | Format JJ/MM/AAAA | Champ date issu des données DVF pouvant contenir des formats non exploitables. |
| valeur_fonciere | Prix de vente du bien | INTEGER | NC | Élémentaire | Peut être nulle | Peut être nulle ou aberrante selon la qualité des données DVF |
| nature_mutation | Type de mutation (vente, échange...) | VARCHAR | 50 | Élémentaire | Aucune | |
| no_disposition | Numéro de disposition | INTEGER | NC | Élémentaire | Aucune | |
| type_local | Type de bien (appartement, maison...) | VARCHAR | 30 | Élémentaire | Aucune | |
| surface_carrez | Surface Carrez du bien | INTEGER | NC | Élémentaire | Peut être nulle ou partielle selon les lots déclarés | Aucune |
| surface_reelle_bati | Surface bâtie du bien | INTEGER | NC | Élémentaire | > 0 si renseignée | |
| nombre_pieces_principales | Nombre de pièces principales | INTEGER | NC | Élémentaire | Aucune | |
| surface_terrain | Surface du terrain | INTEGER | NC | Élémentaire | Aucune | |
| adresse_numero | Numéro de voie | INTEGER | NC | Élémentaire | Aucune | |
| adresse_type_voie | Type de voie | VARCHAR | 10 | Élémentaire | Aucune | |
| adresse_nom_voie | Nom de la voie | VARCHAR | 100 | Élémentaire | Aucune | |
| code_departement | Code du département | VARCHAR | 3 | Élémentaire | Sert à la clé concaténée | |
| code_commune | Code INSEE de la commune | VARCHAR | 3 | Élémentaire | Sert à la clé concaténée | |

| CODE | SIGNIFICATION | TYPE | LONGUEUR | NATURE | REGLE DE GESTION | REGLE DE CALCUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_region | Identifiant unique de la région | VARCHAR | 3 | Élémentaire | Clé primaire | |
| nom_region | Nom de la région | VARCHAR | 50 | Élémentaire | Aucune | |
| code_departement | Code officiel du département | VARCHAR | 3 | Élémentaire | Clé primaire | |
| nom_departement | Nom du département | VARCHAR | 50 | Élémentaire | Aucune | |

- **Données atomiques**
- **RGPD respectée**

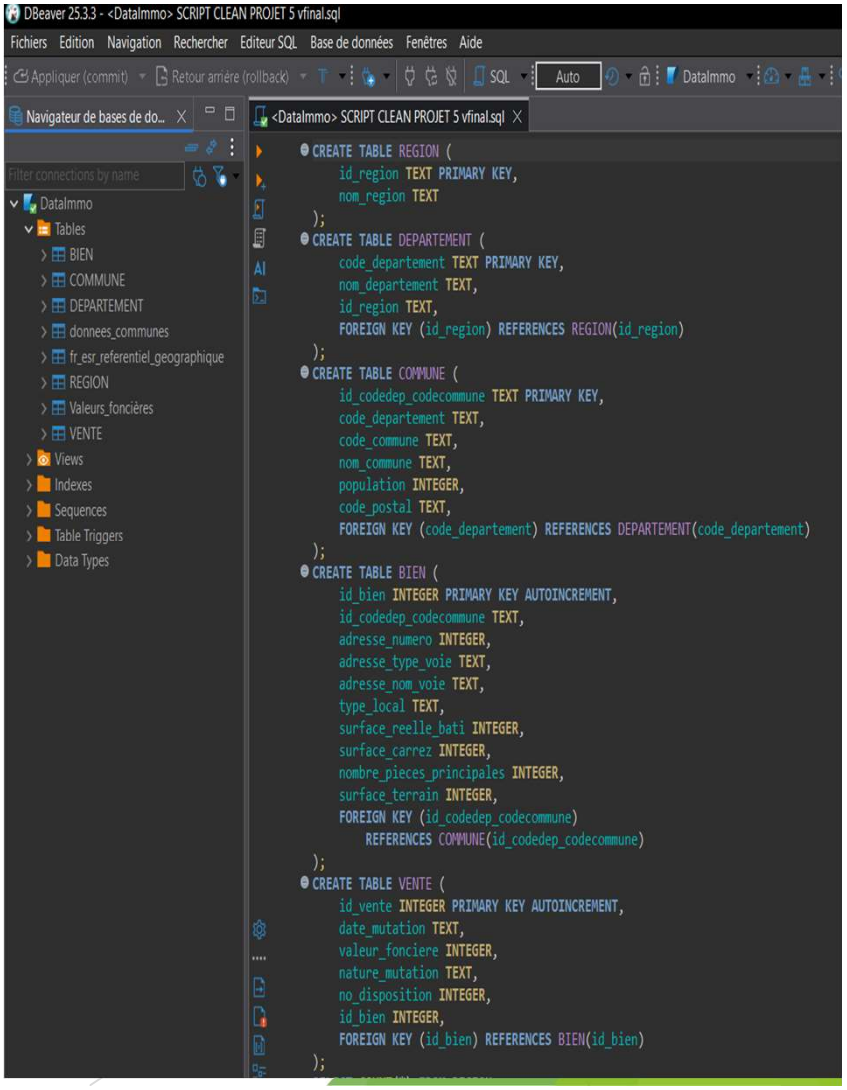
# Le schéma relationnel normalisé

- **Modèle relationnel normalisé (3NF)**
- **Séparation des entités**
- **Relations assurées par des clés primaires et étrangères**



# Base de données : tables créées et les données chargées

- **SGBD utilisé : SQLite (DBeaver)**
- **Tables créées conformément au schéma relationnel**
- **Données importées à partir des fichiers préparés**
- **Contraintes appliquées : clés primaires / clés étrangères / types de données**



# Vérification du bon chargement des données

- **Validation de la cohérence des données chargées**
- **Contrôle de l'intégrité des relations**

```
SELECT *
FROM Vente v
JOIN Bien b ON v.bien_id = b.bien_id;
```

```sql
INSERT INTO BIEN (
    id_codedep_codecommune,
    adresse_numero,
    adresse_type_voie,
    adresse_nom_voie,
    type_local,
    surface_reelle_bati,
    surface_carrez,
    nombre_pieces_principales,
    surface_terrain
)
SELECT
    vf."Code departement" || vf."Code commune"        AS id_codedep_codecommune,
    vf."No voie"                                      AS adresse_numero,
    vf."Type de voie"                                 AS adresse_type_voie,
    vf."Voie"                                         AS adresse_nom_voie,
    vf."Type local"                                   AS type_local,
    vf."Surface reelle bati"                           AS surface_reelle_bati,
    vf."Surface Carrez du 1er lot"                     AS surface_carrez,
    vf."Nombre pieces principales"                     AS nombre_pieces_principales,
    vf."Surface terrain"                               AS surface_terrain
FROM Valeurs_foncières vf
WHERE vf."Code departement" IS NOT NULL
  AND vf."Code commune" IS NOT NULL
  AND vf."Voie" IS NOT NULL
GROUP BY
    vf."Code departement" || vf."Code commune",
    vf."No voie",
    vf."Type de voie",
    vf."Voie",
    vf."Type local",
    vf."Surface reelle bati",
    vf."Surface Carrez du 1er lot",
    vf."Nombre pieces principales",
    vf."Surface terrain";
```

# Requêtes SQL et résultats

# Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

```sql
SELECT COUNT(b.id_bien) AS nombre_appartements_vendus_S1_2020
FROM BIEN b
JOIN VENTE v ON b.id_bien = v.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement'
     AND v.date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30';
```

sultats 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| 123 nombre_appartements_vendus_S1_2020 |
| --- |
| 30 173 |

# Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020

```sql
SELECT
    r.nom_region,
    COUNT(*) AS nb_ventes_appartements_S1_2020
FROM VENTE v
JOIN BIEN b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN COMMUNE c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN DEPARTEMENT d ON c.code_departement = d.code_departement
JOIN REGION r ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND v.date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/07/01'
GROUP BY r.nom_region
ORDER BY nb_ventes_appartements_S1_2020 DESC;
```

REGION 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | nom_region | nb_ventes_appartements_S1_2020 |
|---|---|---|
| 1 | Ile-de-France | 13 549 |
| 2 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 483 |
| 3 | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 099 |
| 4 | Nouvelle-Aquitaine | 1 873 |
| 5 | Occitanie | 1 591 |
| 6 | Pays de la Loire | 1 316 |
| 7 | Hauts-de-France | 1 187 |
| 8 | Bretagne | 926 |
| 9 | Grand Est | 913 |
| 10 | Normandie | 841 |
| 11 | Centre-Val de Loire | 664 |
| 12 | Bourgogne-Franche-Comté | 345 |
| 13 | Corse | 214 |
| 14 | Martinique | 93 |
| 15 | La Réunion | 43 |
| 16 | Guyane | 34 |
| 17 | Guadeloupe | 2 |

Vis... Mé... Cal...

Text

Ile-de-France

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 17 17 row(s) fetched - 0,204s, on 2026-01-26 at 17:10:27

# Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```sql
SELECT
    b.nombre_pieces_principales,
    COUNT(*) AS nb_ventes,
    ROUND(
        COUNT(*) * 100.0 /
        SUM(COUNT(*)) OVER (),
        2
    ) AS proportion_pourcentage
FROM VENTE v
JOIN BIEN b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND b.nombre_pieces_principales IS NOT NULL
GROUP BY b.nombre_pieces_principales
ORDER BY b.nombre_pieces_principales;
```

BIEN 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | nombre_pieces_principales | nb_ventes | proportion_pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 29 | 0,1 |
| 2 | 1 | 6 506 | 21,56 |
| 3 | 2 | 9 442 | 31,29 |
| 4 | 3 | 8 605 | 28,52 |
| 5 | 4 | 4 256 | 14,11 |
| 6 | 5 | 1 058 | 3,51 |
| 7 | 6 | 198 | 0,66 |
| 8 | 7 | 53 | 0,18 |
| 9 | 8 | 16 | 0,05 |
| 10 | 9 | 8 | 0,03 |
| 11 | 10 | 1 | 0 |

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 12 12 row(s) fetched - 0,036s (0,001s fetch), on 2026-01-26 at 17:23:23

# Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```sql
SELECT
    c.code_departement AS departement,
    ROUND(
        AVG(CAST(v.valeur_fonciere AS FLOAT) / b.surface_reelle_bati),
        0
    ) AS prix_au_m2_reel
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c
    ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE v.valeur_fonciere IS NOT NULL
  AND b.surface_reelle_bati IS NOT NULL
  AND b.surface_reelle_bati > 0
GROUP BY c.code_departement
ORDER BY prix_au_m2_reel DESC
LIMIT 10;
```

COMMUNE 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | departement | prix_au_m2_reel |
|---|---|---|
| 1 | 75 | 12 101 |
| 2 | 92 | 7 379 |
| 3 | 94 | 5 414 |
| 4 | 61 | 5 286 |
| 5 | 6 | 4 659 |
| 6 | 93 | 4 360 |
| 7 | 74 | 4 185 |
| 8 | 78 | 4 153 |
| 9 | 69 | 4 067 |
| 10 | 2A | 3 919 |

Vis... Mé... Cal...

Edit value:

75

DEPARTEMENT

Type part of dictionary value to search

| Valeur | Description |
|---|---|
| 73 | R84 |
| 74 | R84 |
| 75 | R11 |
| 76 | R28 |

# Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 v1.sql | REGION

```sql
SELECT
    ROUND(
        AVG(
            CAST(v.valeur_fonciere AS FLOAT) /
            COALESCE(b.surface_reelle_bati, b.surface_terrain)
        ),
        0
    ) AS prix_m2_maison_IDF
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN departement d ON c.code_departement = d.code_departement
JOIN region r ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Maison'
  AND r.nom_region = 'Île-de-France'
  AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
  AND COALESCE(b.surface_reelle_bati, b.surface_terrain) IS NOT NULL
  AND COALESCE(b.surface_reelle_bati, b.surface_terrain) > 0;
```

Résultats 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | prix_m2_maison_IDF |
|---|---|
| 1 | 3 984 |

3984.0

# Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 vfinal.sql

```sql
SELECT
    b.id_bien AS id_bien,
    v.valeur_fonciere AS valeur_vente,
    r.nom_region AS region,
    b.surface_reelle_bati AS surface_reelle_en_m2
FROM Vente v
JOIN Bien b
    ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN Commune c
    ON b.id_codedep_codecommune = (c.code_departement || c.code_commune)
JOIN Departement d
    ON c.code_departement = d.code_departement
JOIN Region r
    ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
  AND v.valeur_fonciere <> ''
-- CAST transforme le texte en nombre pour un tri correct
ORDER BY CAST(REPLACE(v.valeur_fonciere, ',', '.') AS FLOAT) DESC
LIMIT 10;
```

BIEN(+) 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | id_bien | valeur_vente | region | surface_reelle_en_m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19058 | 9000000 | Ile-de-France | 10 |
| 2 | 16968 | 8577713 | Ile-de-France | 289 |
| 3 | 19664 | 7620000 | Ile-de-France | 42 |
| 4 | 16824 | 7600000 | Ile-de-France | 200 |
| 5 | 16121 | 7535000 | Ile-de-France | 143 |
| 6 | 19233 | 7420000 | Ile-de-France | 357 |
| 7 | 16149 | 7050000 | Ile-de-France | 310 |
| 8 | 16173 | 6600000 | Ile-de-France | 76 |
| 9 | 19217 | 6500000 | Ile-de-France | 287 |
| 10 | 16441 | 6454000 | Ile-de-France | 100 |

Vis... Mé... Cal...

19058

# Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 v1.sql

```sql
SELECT
    T1.ventes_T1_2020,
    T2.ventes_T2_2020,
    ROUND(
        (T2.ventes_T2_2020 - T1.ventes_T1_2020) * 100.0 / T1.ventes_T1_2020,
        2
    ) AS taux_evolution_pourcentage
FROM
    (
        SELECT COUNT(*) AS ventes_T1_2020
        FROM vente
        WHERE date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/04/01'
    ) T1,
    (
        SELECT COUNT(*) AS ventes_T2_2020
        FROM vente
        WHERE date_mutation BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/07/01'
    ) T2;
```

Résultats 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | ventes_T1_2020 | ventes_T2_2020 | taux_evolution_pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 16112 | 16723 | 3,79 |

16112

# Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartements de plus de 4 pièces.

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 v1.sql

```sql
SELECT
    r.nom_region,
    ROUND( AVG(CAST(v.valeur_fonciere AS FLOAT) / b.surface_reelle_bati), 2) AS prix_m2_moyen
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
JOIN departement d ON c.code_departement = d.code_departement
JOIN region r ON d.id_region = r.id_region
WHERE b.type_local = 'Appartement'
  AND b.nombre_pieces_principales > 4
  AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
  AND b.surface_reelle_bati IS NOT NULL
  AND b.surface_reelle_bati > 0
GROUP BY r.nom_region
ORDER BY prix_m2_moyen DESC;
```

REGION 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | nom_region | prix_m2_moyen |
|---|---|---|
| 1 | Ile-de-France | 8 089,39 |
| 2 | La Réunion | 3 659,83 |
| 3 | Corse | 3 046,47 |
| 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 903,82 |
| 5 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 754,45 |
| 6 | Nouvelle-Aquitaine | 2 538,91 |
| 7 | Bretagne | 2 252,68 |
| 8 | Pays de la Loire | 2 246,5 |
| 9 | Hauts-de-France | 2 219,14 |
| 10 | Occitanie | 2 167,84 |
| 11 | Normandie | 1 920,08 |
| 12 | Centre-Val de Loire | 1 444,14 |
| 13 | Grand Est | 1 313,14 |
| 14 | Bourgogne-Franche-Comté | 1 073,47 |
| 15 | Martinique | 564,22 |

Text

Ile-de-France

Régénérer | Save | Cancel | Exporter les résultats ... | 200 | 15 | 15 row(s) fetched - 0,061s, on 2026-01-26 at 18:31:57

# Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 v1.sql

```sql
ORDER BY prix_m2_moyen DESC;
SELECT
    c.nom_commune,
    COUNT(*) AS nb_ventes_T1_2020
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE v.date_mutation BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/04/01'
GROUP BY c.nom_commune
HAVING COUNT(*) >= 50
ORDER BY nb_ventes_T1_2020 DESC;
```

COMMUNE 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | nom_commune | nb_ventes_T1_2020 |
|---|---|---|
| 1 | Paris 17e Arrondissement | 220 |
| 2 | Paris 15e Arrondissement | 214 |
| 3 | Paris 18e Arrondissement | 205 |
| 4 | Paris 11e Arrondissement | 166 |
| 5 | Nice | 166 |
| 6 | Paris 16e Arrondissement | 162 |
| 7 | Bordeaux | 151 |
| 8 | Paris 14e Arrondissement | 140 |
| 9 | Paris 20e Arrondissement | 124 |
| 10 | Nantes | 117 |
| 11 | Paris 19e Arrondissement | 112 |
| 12 | Paris 9e Arrondissement | 107 |
| 13 | Paris 12e Arrondissement | 107 |
| 14 | Paris 10e Arrondissement | 106 |
| 15 | Grenoble | 101 |
| 16 | Boulogne-Billancourt | 98 |
| 17 | Paris 13e Arrondissement | 92 |
| 18 | Paris 6e Arrondissement | 86 |

Vis... Mé... Cal...

Text

Paris 17e Arrondissement

# Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 v1.sql

```sql
SELECT
    ROUND(p2.prix_2p, 2) AS prix_m2_2_pieces,
    ROUND(p3.prix_3p, 2) AS prix_m2_3_pieces,
    ROUND(
        (p3.prix_3p - p2.prix_2p) * 100.0 / p2.prix_2p,
        2
    ) AS difference_pourcentage
FROM
    (
        SELECT
            AVG(CAST(v.valeur_fonciere AS FLOAT) / b.surface_reelle_bati) AS prix_2p
        FROM vente v
        JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
        WHERE b.type_local = 'Appartement'
          AND b.nombre_pieces_principales = 2
          AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
          AND b.surface_reelle_bati IS NOT NULL
          AND b.surface_reelle_bati > 0
    ) p2,
    (
        SELECT
            AVG(CAST(v.valeur_fonciere AS FLOAT) / b.surface_reelle_bati) AS prix_3p
        FROM vente v
        JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
        WHERE b.type_local = 'Appartement'
          AND b.nombre_pieces_principales = 3
          AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
          AND b.surface_reelle_bati IS NOT NULL
          AND b.surface_reelle_bati > 0
    ) p3;
```

Résultats 1

| | prix_m2_2_pieces | prix_m2_3_pieces | difference_pourcentage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 958,89 | 4 304,59 | -13,19 |

1 row(s) fetched - 0,049s, on 2026-01-26 at 18:40:54

# Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 vfinal.sql

```sql
SELECT
    t.code_departement,
    t.nom_commune,
    t.valeur_fonciere_moyenne,
    t.rang
FROM (
    SELECT
        d.code_departement,
        c.nom_commune,
        ROUND(AVG(v.valeur_fonciere), 0) AS valeur_fonciere_moyenne,
        DENSE_RANK() OVER (
            PARTITION BY d.code_departement
            ORDER BY AVG(v.valeur_fonciere) DESC
        ) AS rang
    FROM vente v
    JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
    JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
    JOIN departement d ON c.code_departement = d.code_departement
    WHERE d.code_departement IN ('06', '13', '33', '59', '69')
      AND v.valeur_fonciere IS NOT NULL
    GROUP BY d.code_departement, c.nom_commune
) t
WHERE t.rang <= 3
ORDER BY t.code_departement, t.rang, t.valeur_fonciere_moyenne DESC;
```

DEPARTEMENT(+) 1

Entrez une expression SQL pour filtrer les résultats (utilisez Ctrl+Espace)

| | code_departement | nom_commune | valeur_fonciere_moyenne | rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Marignane | 341 326 | 1 |
| 2 | 13 | Gignac-la-Nerthe | 330 000 | 2 |
| 3 | 13 | Saint-Savournin | 314 425 | 3 |
| 4 | 33 | Lège-Cap-Ferret | 547 096 | 1 |
| 5 | 33 | Vayres | 335 000 | 2 |
| 6 | 33 | Arcachon | 310 814 | 3 |
| 7 | 59 | Bersée | 433 202 | 1 |
| 8 | 59 | Cysoing | 408 550 | 2 |
| 9 | 59 | Halluin | 322 250 | 3 |
| 10 | 69 | Ville-sur-Jarnioux | 485 300 | 1 |
| 11 | 69 | Lyon 2e Arrondissement | 452 727 | 2 |
| 12 | 69 | Lyon 6e Arrondissement | 438 609 | 3 |

# Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

*<DataImmo> SCRIPT CLEAN PROJET 5 v1.sql

```sql
SELECT
    c.nom_commune,
    c.population,
    COUNT(v.id_vente) AS nb_transactions,
    ROUND(
        COUNT(v.id_vente) * 1000.0 / c.population,
        2
    ) AS transactions_pour_1000_habitants
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune
WHERE c.population IS NOT NULL
  AND c.population > 10000
GROUP BY c.id_codedep_codecommune, c.nom_commune, c.population
ORDER BY transactions_pour_1000_habitants DESC
LIMIT 20;
```

COMMUNE 1

| | nom_commune | population | nb_transactions | transactions_pour_1000_habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 2e Arrondissement | 21 595 | 126 | 5,83 |
| 2 | Paris 1er Arrondissement | 15 917 | 78 | 4,9 |
| 3 | Paris 3e Arrondissement | 34 025 | 158 | 4,64 |
| 4 | La Baule-Escoublac | 16 255 | 75 | 4,61 |
| 5 | Arcachon | 11 630 | 50 | 4,3 |
| 6 | Roquebrune-Cap-Martin | 12 839 | 52 | 4,05 |
| 7 | Paris 4e Arrondissement | 29 131 | 114 | 3,91 |
| 8 | Paris 8e Arrondissement | 35 655 | 136 | 3,81 |
| 9 | La Londe-les-Maures | 10 641 | 37 | 3,48 |
| 10 | Paris 9e Arrondissement | 60 026 | 207 | 3,45 |
| 11 | Sanary-sur-Mer | 16 889 | 58 | 3,43 |
| 12 | Paris 6e Arrondissement | 40 303 | 135 | 3,35 |
| 13 | Saint-Cyr-sur-Mer | 11 484 | 37 | 3,22 |
| 14 | Saint-Mandé | 22 377 | 69 | 3,08 |

Paris 2e Arrondissement

20 row(s) fetched - 0,198s (0,001s fetch), on 2026-01-26 at 19:07:05

# Merci !